

# 基于场景随机规划与滚动优化的微网购电调控策略

## 摘要

本文研究含光伏与储能的微网外购电计划问题。针对负荷、光伏预测和电价信息逐步丰富的四个任务，建立一套以 10 min 为步长的统一母线能量平衡模型，并用确定性混合整数规划、两阶段随机规划和随机模型预测控制依次扩展。模型严格区分功率与时段电量、144 个流量时段与 145 个库存状态，并以信息发布时间约束预测和决策，避免使用未来实际数据。

针对问题一，将全天负荷、光伏预测与分时电价视为已知，以购电费最小为目标建立储能调度 MILP。计算得到全天购电费为 35126.95 元，较不使用储能的可行基线降低 26.898%；计划购电量为 59482.70 kWh，期初和期末储能能量均为 6000 kWh。LP 与 MILP 费用一致，最终采用具有严格充放电互斥约束的 MILP 结果。

针对问题二，在每日 0:00 仅使用此前历史构造负荷与光伏预测，采用 28 日加权历史均值生成中心预测，并枚举最近最多 28 个历史日的成对样本外残差，形成保持日内相关性和负荷-光伏相关性的联合场景。以计划购电和名义电池轨迹为第一阶段、紧急购电与富余处置为第二阶段，逐日滚动求解 334 次随机 MILP。主方案全年实际购电费为 1676.65 万元，紧急购电量为 320.32 MWh；相对相同预测下的单一场景规划和同场景无储能方案，费用分别降低 30.308% 和 18.383%。与 7 日均值场景方案相比仅低 0.184%，说明费用改善主要来自场景决策和储能，而非预测形式本身。

针对问题三，构造 0:00、6:00、12:00、18:00 四次更新的随机滚动模型：以历史样本外误差校准不同预测提前量的偏差与尺度，用联合日块生成剩余时域场景，并以 CVaR 约束高价紧急购电的尾部风险；调整费用采用相对 0:00 原计划的一次结算。【待补】补入 Q3 样本外预测评价、B0-B4 消融、更新时间价值及最终费用。针对问题四，【待补】补入电价信息口径、联合价格-净负荷场景、波动电价下的调度结果及结论。

**关键词：**微网调度；储能；两阶段随机规划；滚动时域优化；预测不确定性；CVaR

# 1 问题重述

某小区微网由外部电网、光伏发电、用户负荷与一套电池储能系统组成。储能容量为 12000 kWh，安全运行区间为 1200–10800 kWh，最大充、放电功率均为 5000 kW，2025 年 1 月 1 日 0:00 储能量为 6000 kWh。题目要求在满足负荷和储能约束的条件下，制定外购电与充放电计划，并依次考虑日前不确定性、日内光伏预报更新以及实时波动电价。

四问并非相互独立。问题一给出固定日的全部输入，重点是验证储能跨时段搬移电量的经济性；问题二要求每日 0:00 在信息不完全条件下做全年计划，并承担 5 倍电价的紧急购电；问题三允许在 6:00、12:00 和 18:00 利用新光伏预报调整尚未执行的计划；问题四进一步使外网电价随时间变化。故本文先建立公共物理模型，再逐层增加信息与结算结构。

# 2 问题分析

## 2.1 问题一分析

已知固定日的电价、负荷和光伏预测后，决策只在时间上耦合。低价时段或光伏富余时充电，高价时段放电，可以转移外购电时点；但若不设置日末库存约束，模型会无偿消耗初始电量。问题一适合用 MILP 表达能量平衡、库存递推、功率上限及充放电互斥，并用 LP 松弛作计算对照。

## 2.2 问题二分析

附件 2 给出的是事后实际曲线，不能在当天 0:00 直接作为已知量输入，否则高价紧急购电机制失去意义。本文用目标日以前的完整历史日形成点预测和联合残差场景；0:00 计划在全部场景间共享，实际偏差由紧急购电与富余处置补救。评价时再用当天实际曲线回放，并将日末储能连续传至下一日。

## 2.3 问题三分析

日内新预报的价值来自信息变好，但计划调整又有不对称结算成本。应严格区分预报发布时间、目标时刻和预测提前量；已经执行的时段不可修改。本文以四个更新时刻重复求解剩余时域的两阶段随机模型，只执行到下一次更新，并用 CVaR 刻画紧急费用上尾风险。

## 2.4 问题四分析

波动电价使储能同时承担能量套利和预测风险缓冲。若未来电价在决策时不可知，应与净负荷共同构造条件场景；把全年实际电价提前输入只能作为完美信息下界。具体

模型与结果占位见第 9 节。

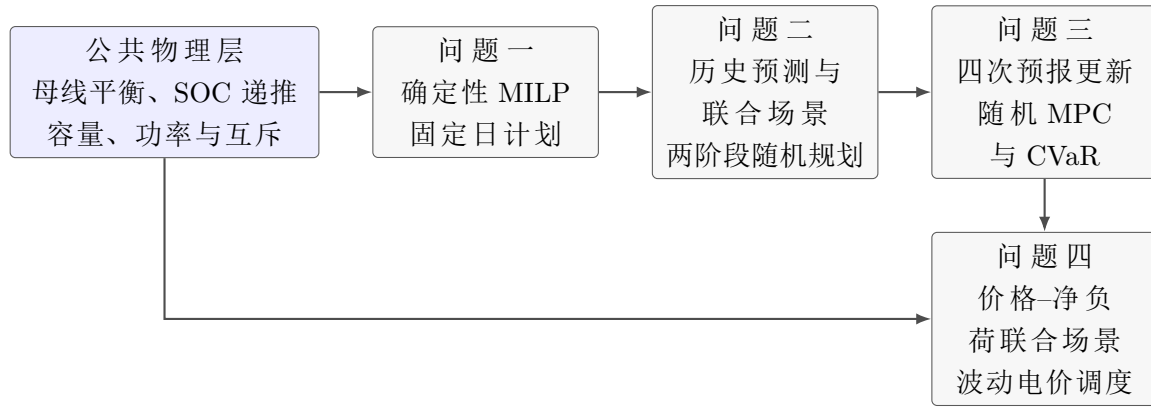


图 1 四问共用物理层及信息递进关系

### 3 模型假设

- A1. 将附件中 00:10 对应数据视为区间  $[0:00, 0:10)$  的平均功率，第 144 个值对应  $[23:50, 24:00)$ ；若官方澄清为区间起点，所有序列整体一致修正。
- A2. 充电效率与放电效率均取 0.9，充放电量均在交流母线侧计量；总往返效率解释为 0.9 的口径留作敏感性比较。
- A3. 不允许向外网售电；光伏或已购电配额过剩时允许形成无收益的富余电量。
- A4. 问题一日初、日末储能量均为 6000 kWh。问题二至四跨日连续传递，不进行每日重置。
- A5. 问题二在每日 0:00 只能使用目标日以前的数据。日前购电和名义电池轨迹固定，日内偏差仅由紧急购电和富余处置补救。
- A6. 问题三主结算按最终执行购电量相对 0:00 原计划一次结算；下调电量按 0.5 倍电价退回。下调另加罚的解释作为备选口径。
- A7. 题面没有给出并网购电上限、售电价、固定调整费和电池退化费，主模型不人为增加这些参数。

### 4 符号说明

一天划分为  $T = 144$  个时段， $\Delta t = 1/6$  h。主要符号见表1。

表 1 主要符号及单位

| 符号                   | 含义                  | 单位    |
|----------------------|---------------------|-------|
| $L_t, G_t$           | 第 $t$ 时段负荷电量、光伏电量   | kWh   |
| $p_t$                | 第 $t$ 时段外购电价        | 元/kWh |
| $q_t, r_t, e_t$      | 日前计划、调整后正常购电、紧急购电量  | kWh   |
| $c_t, d_t$           | 交流母线侧充电量、放电量        | kWh   |
| $s_t$                | 第 $t$ 时段开始时的电池内部储能量 | kWh   |
| $u_t$                | 未被负荷或电池利用的富余电量      | kWh   |
| $\eta_c, \eta_d$     | 充、放电效率，主模型均取 0.9    | 无量纲   |
| $\Omega, \pi_\omega$ | 场景集合、场景概率           | —     |

## 5 数据处理与公共物理模型

### 5.1 数据结构与时间对齐

附件 1 含 144 个日内点；附件 2 和附件 4 分别含 365 天  $\times$  144 点的实际负荷、光伏和实时电价；附件 3 含 365 天每天 4 次、每次未来 24 小时的光伏预报，共 35040 个预报值。程序检查未发现缺失值、非有限值或负的负荷、光伏和电价值。全年负荷范围为 1995.72–7978.88 kW，实际光伏范围为 0–10216.20 kW，波动电价范围为 0.0076–1.7936 元/kWh。

附件给出功率，进入平衡式前统一转为时段电量：

$$L_t = P_t^L \Delta t, \quad G_t = P_t^G \Delta t, \quad \Delta t = \frac{1}{6} \text{ h}. \quad (5.1)$$

最大充、放电功率 5000 kW 对应单时段电量上界  $\bar{B} = 833.333$  kWh。状态  $s_1$  对应 0:00， $s_{145}$  对应 24:00。

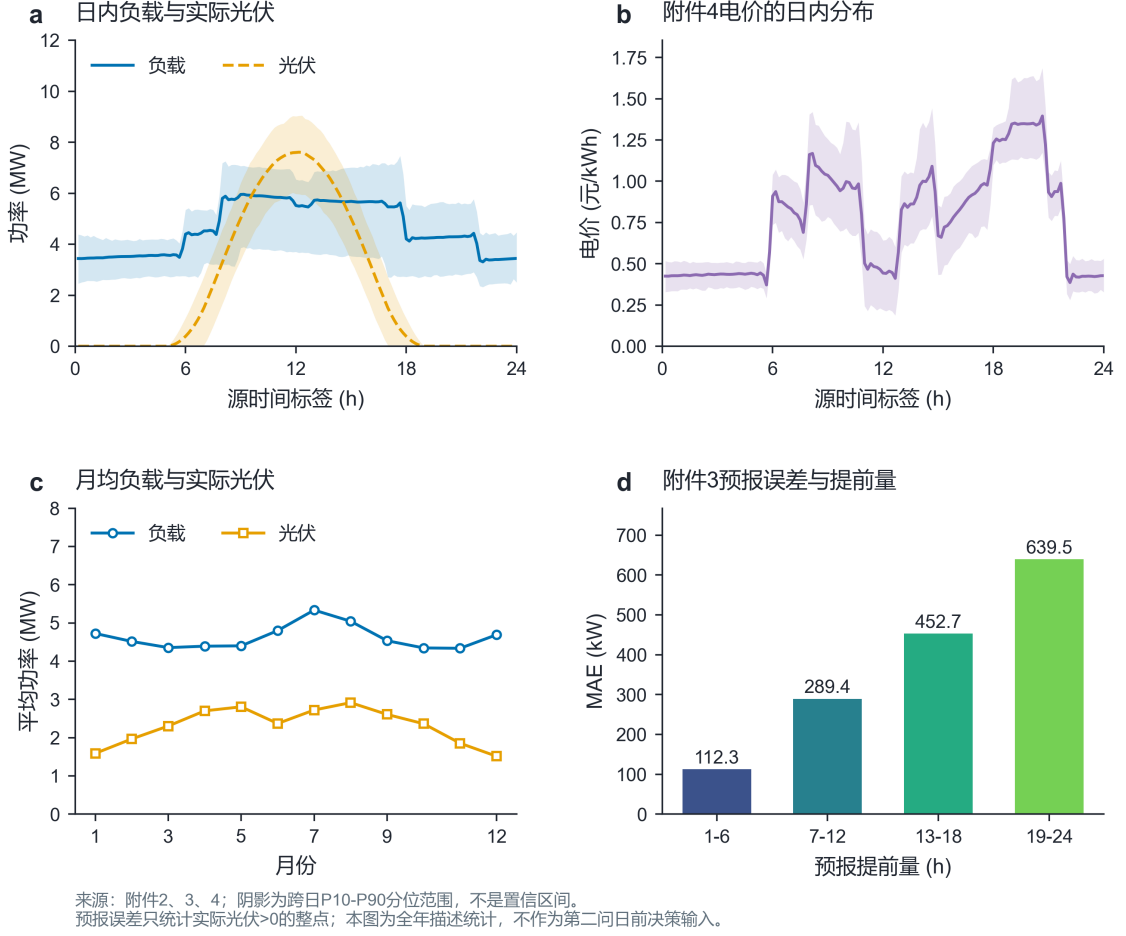


图 2 全年输入数据概览。阴影为同一源时间标签跨日的 P10–P90 范围；附件 3 误差仅在实际光伏大于 0 的目标整点统计。

## 5.2 公共约束

对任一时段，调整后正常购电、紧急购电、光伏和电池放电共同满足负荷及充电需求：

$$r_t + e_t + G_t + d_t = L_t + c_t + u_t. \quad (5.2)$$

其中  $q_t$  是 0:00 原计划， $r_t$  是最终执行的正常购电量，二者不是两股同时进入母线的电量。电池状态满足

$$s_{t+1} = s_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad (5.3)$$

$$1200 \leq s_t \leq 10800, \quad t = 1, \dots, 145, \quad (5.4)$$

$$0 \leq c_t \leq \bar{B} z_t, \quad 0 \leq d_t \leq \bar{B}(1 - z_t), \quad z_t \in \{0, 1\}. \quad (5.5)$$

问题二至四按  $s_{i+1,1} = s_{i,145}$  跨日衔接。以上约束与光伏–储能微网的分层能量管理结构一致 [2]，构成四问共同的物理层；后续只改变可用信息、目标函数和结算规则。

## 6 问题一模型、求解与结果

### 6.1 确定性混合整数规划

问题一令  $r_t = q_t$ 、 $e_t = 0$ ，富余量退化为弃光  $0 \leq u_t \leq G_t$ 。目标为

$$\min F_1 = \sum_{t=1}^{144} p_t q_t, \quad (6.1)$$

并满足式(5.2)–(5.3)及  $s_1 = s_{145} = 6000$  kWh。二进制变量  $z_t$  严格排除同时充放电。另删除  $z_t$  求解 LP 松弛并计算同时充放电诊断量，用于验证整数约束是否影响结果。

### 6.2 调度结果

MILP 与 LP 均得到全天购电费 35126.948589 元，计划购电量 59482.698998 kWh，期初与期末储能量均为 6000 kWh。与不使用储能的可行基线 48052.046591 元相比，费用下降 26.898%。由于 MILP 能够直接保证物理互斥，后文采用 MILP 调度。

表 2 问题一指定时段计划购电量

| 时段          | 购电量/kWh | 时段          | 购电量/kWh |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 10:00–10:10 | 0.000   | 12:00–12:10 | 480.412 |
| 14:00–14:10 | 0.000   | 16:00–16:10 | 445.432 |
| 18:00–18:10 | 531.894 | 20:00–20:10 | 0.000   |

图3表明，储能在低价时段和光伏富余时充电，在高价时段或净负荷较高时放电；状态始终处于 1.2–10.8 MWh 安全区间，并在日末回到 6 MWh。图中功率由每个 10 min 时段电量换算，未进行平滑。

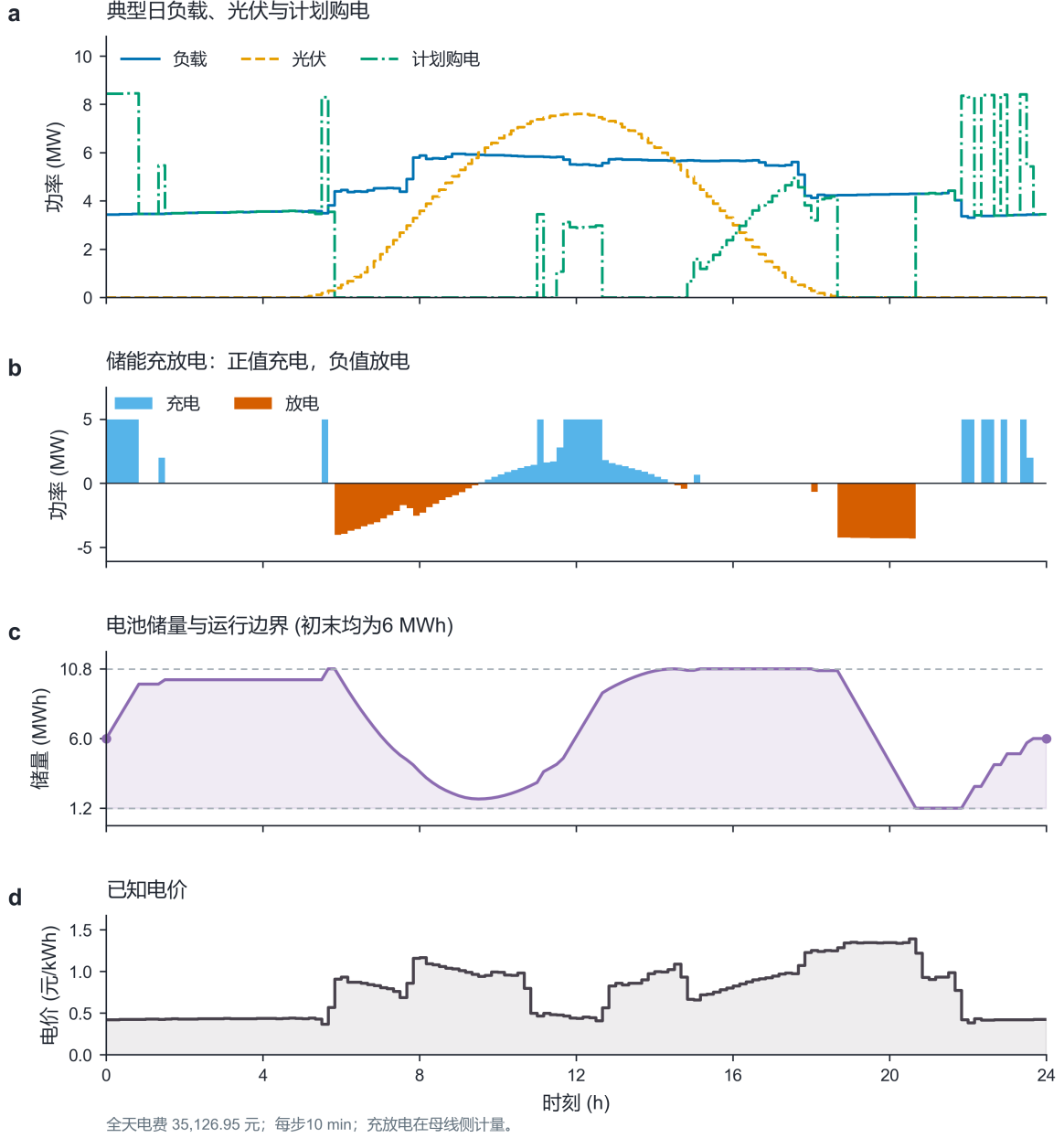


图 3 问题一典型日购电、充放电、储能状态与电价

## 7 问题二模型、求解与结果

### 7.1 无泄漏预测与联合场景

主预测采用目标日前 28 个完整历史日的加权平均，时间半衰期为 7 日，同星期权重乘 2。对每个历史日保存负荷与光伏的整日样本外残差对，不独立打乱 144 个时段，也不拆开两类变量。目标日场景由最近最多 28 个成对残差日等概率枚举：

$$L_{i,t}^{\omega} = \max\{0, \hat{L}_{i,t} + \varepsilon_{j(\omega),t}^L\}, \quad G_{i,t}^{\omega} = \max\{0, \hat{G}_{i,t} + \varepsilon_{j(\omega),t}^G\}. \quad (7.1)$$

该构造借鉴概率轨迹与滚动回放的思想 [1]，保留日内连续性及负荷与光伏的联合偏差。2 月 1 日共有 24 个可用残差场景，随后最多使用 28 个；所有预测与场景只由目标日以前的数据产生。

## 7.2 两阶段随机规划

第一阶段在 0:00 确定  $\mathbf{x}_i = (\mathbf{q}_i, \mathbf{c}_i, \mathbf{d}_i, \mathbf{s}_i, \mathbf{z}_i)$ ，并在全部场景间共享。第二阶段仅包含场景相关的紧急购电  $e_{i,t}^\omega$  与富余量  $u_{i,t}^\omega$ 。日模型为

$$\min_{\mathbf{x}_i} \sum_t p_t q_{i,t} + \sum_{\omega \in \Omega_i} \pi_\omega \sum_t 5p_t e_{i,t}^\omega + \Phi_i(s_{i,145}), \quad (7.2)$$

并对每个场景满足式(5.2)。终端价值取  $\Phi_i(s) = -vs$ ，其中  $v = \min_t(p_t)/\eta_c = 0.412555556$  元/电池内部 kWh，仅用于近似跨日库存价值，不计入实际账单。1 月采用电池闲置热身，2 月 1 日储能量为 6000 kWh；2 月至 12 月逐日连续回放，12 月 31 日末约束为 6000 kWh。

取得计划后，用当天实际曲线计算

$$e_{i,t}^{\text{real}} = [L_{i,t}^{\text{real}} + c_{i,t} - q_{i,t} - G_{i,t}^{\text{real}} - d_{i,t}]^+, \quad (7.3)$$

实际费用为  $F_i^{\text{real}} = \sum_t p_t q_{i,t} + \sum_t 5p_t e_{i,t}^{\text{real}}$ 。因此全年过程是滚动求解 334 个日内两阶段随机 MILP，并非 334 阶段随机规划。

## 7.3 全年结果与对照

表 3 问题二 334 天方法对照

| 方法           | 实际总费/万元 | 紧急购电费/万元 | 紧急购电量/MWh |
|--------------|---------|----------|-----------|
| 加权历史 + 场景规划  | 1676.65 | 121.67   | 320.32    |
| 7 日均值 + 场景规划 | 1679.73 | 112.13   | 296.68    |
| 加权历史 + 单一预测  | 2405.78 | 1237.18  | 2995.82   |
| 同场景 + 无储能    | 2054.28 | 108.40   | 264.34    |

主方案相对相同加权预测的单一场景规划费用降低 30.308%，说明在 5 倍紧急电价下显式处理预测误差具有显著经济作用；相对同场景无储能方案降低 18.383%，表明储能跨时段调节有效。主方案相对 7 日均值场景方案仅低 0.184%，且其紧急购电量更高，不能将这一小幅费用差异解释为预测精度全面占优。

两种场景方案的负荷 MAE 分别为 739.966 kW 和 781.211 kW，光伏 MAE 分别为 177.805 kW 和 153.400 kW；加权历史对负荷更准，7 日均值对光伏更准。这进一步说明预测误差与调度费用必须同时评价。



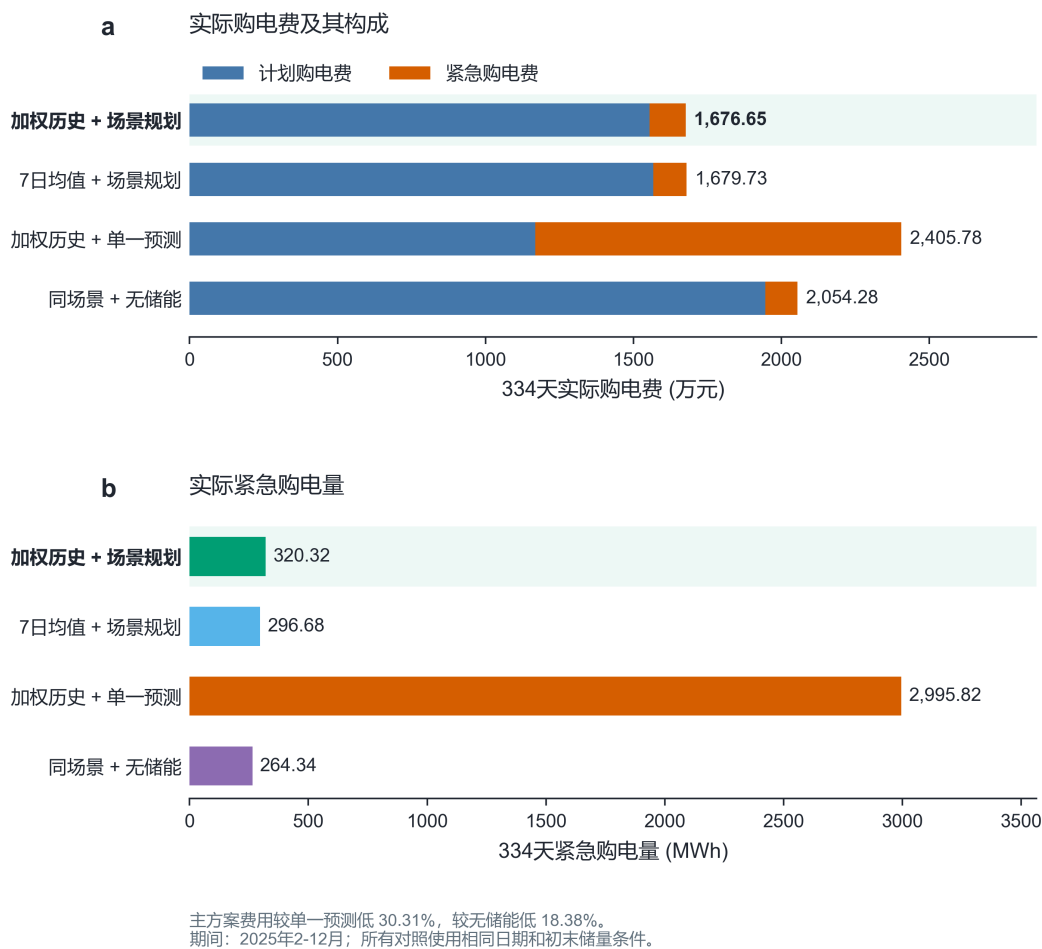


图 4 问题二实际费用构成及紧急购电量对照。所有方案使用相同 334 天和初末储能条件。

四个指定日期中，3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日和 12 月 21 日的实际费用分别为 44129.72、50918.55、49971.63 和 65868.92 元，对应紧急购电量分别为 252.83、0、2072.26 和 762.57 kWh。9 月 23 日应急需求显著高于其余三日，说明全年总量之外仍需检查季节与日内短缺分布。

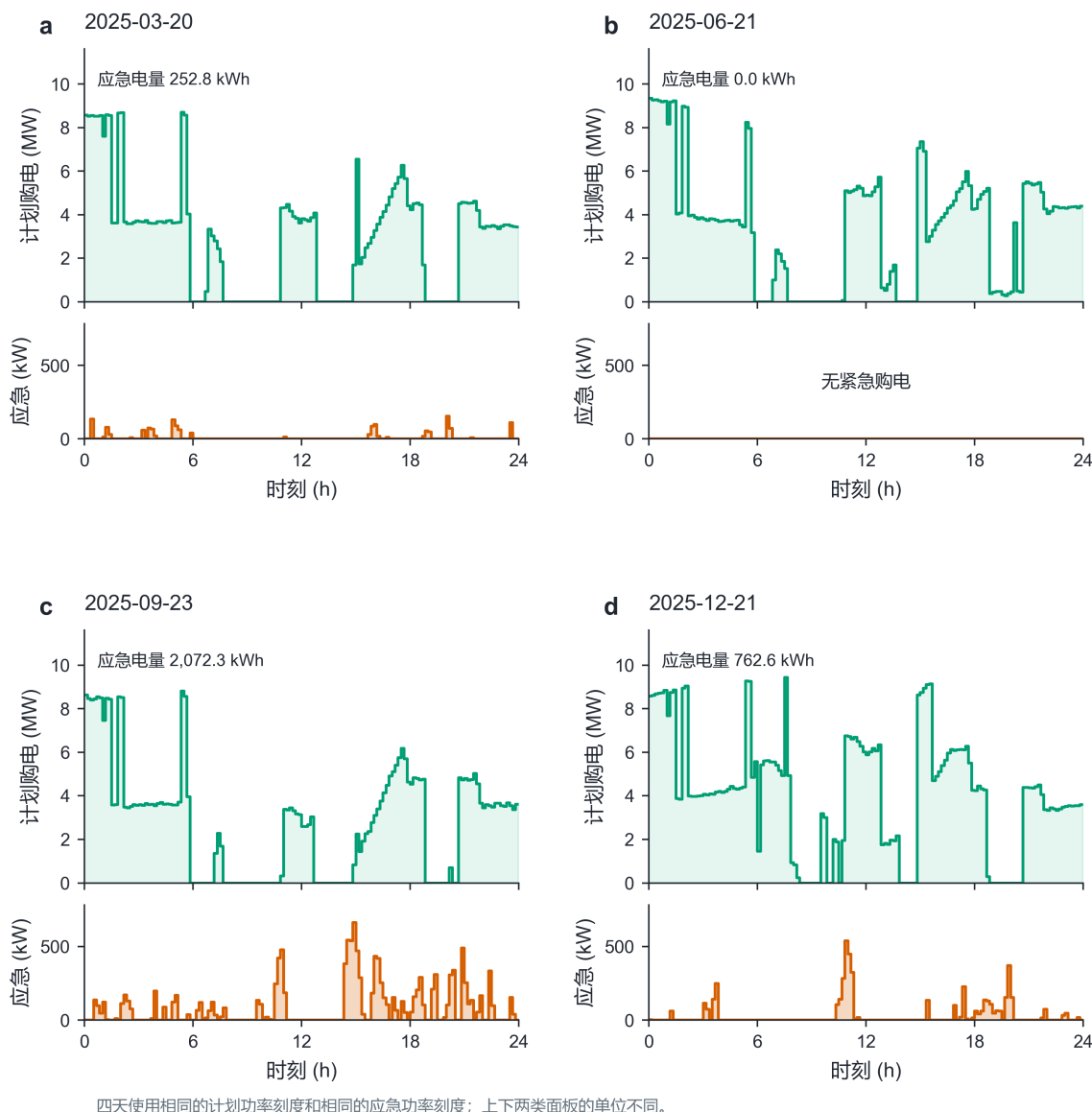


图 5 问题二四个指定日期的计划购电与实际紧急购电轨迹

## 7.4 敏感性与计算复核

终端价值系数取基准的 0.8、1.0、1.2 倍时，全年实际费用变化分别为 0.000%、0、-0.0527%；历史残差幅度取 0.8、1.0、1.2 倍时，费用变化分别为 +1.7847%、0、+1.3917%。每个点均重新连续回放 334 天，该局部试验只支持“基准附近有一定稳定性”，不能推出全局稳健。

程序完成 20 项单元检查和 8 组全年独立复核，包括日期与时间索引、能量守恒、SOC 边界、充放电互斥、费用重算、模板读回及防未来信息泄漏。主结果采用整体 MILP；Benders 方法在给定 20 s 和 200 轮限制内未取得所需收敛证据，故未用于全年结论。

需要指出，主方案有 333 天日末储能量贴近 1200 kWh 下限，表明当前线性终端价值较弱。该现象不破坏物理可行性，但限制了跨日运行解释；后续应比较 48 h 滚动时

域或更精细的库存价值函数。

## 8 问题三模型与待完成实验

### 8.1 滚动信息时间线

令更新时刻  $k \in \{0, 6, 12, 18\}$  h,  $m(k) = 6k + 1$ 。在  $k$  时刻仅优化尚未执行的时段  $\mathcal{T}_k = \{m(k), \dots, 144\}$ , 并只执行到下一次更新。信息集包含当前真实 SOC、已实现的负荷与光伏、已发布预报、固定电价和 0:00 原计划, 不包含未来实际值或之后才发布的预报。

对发布时间  $a$ 、当前时刻  $\tau$  和目标时刻  $v$ , 预测提前量  $h = v - a$ , 预报年龄  $A = \tau - a$ , 距目标时间  $H = v - \tau$ , 满足  $h = A + H$ 。使用旧预报时不能把  $H$  误当作该预报原始提前量。附件 3 的小时预测在相邻整点间线性插值并对 10 min 区间积分, 形成与公共模型一致的 kWh 输入。

### 8.2 提前量校准、联合场景与可信度指标

首先用历史滚动档案估计不同提前量组的偏差并修正预测中心  $\mu^G$ , 再以样本外残差估计误差尺度。按预测提前量分别后处理及使用概率评分的原则参考文献 [3, 4]。候选指数尺度为

$$\sigma_g(h) = \sigma_{g,0} \exp(\beta h), \quad \beta \geq 0, \quad (8.1)$$

并定义可解释的归一化指标

$$R_g(h) = \frac{1}{1 + \{\sigma_g(h)/s_{\text{ref}}\}^2}. \quad (8.2)$$

$R$  只用于反映条件误差尺度并调节场景离散度, 不是“预测正确概率”, 也不用于压低预测中心或改变场景概率。指数形式须与常尺度和直接分箱尺度进行样本外比较, 不适配时应弃用。

场景按同一历史日联合抽取负荷与光伏标准化残差块, 以保留跨时段和跨变量相关性。各更新时刻重新生成当前剩余时域的条件场景, 最新真实 SOC 作为初值。

### 8.3 调整结算与 CVaR 随机 MPC

令  $q_t$  为 0:00 原计划,  $r_{t|k}$  为更新后的正常购电量。主结算为

$$g_t(q, r) = p_t q + 1.5p_t [r - q]^+ - 0.5p_t [q - r]^+ = p_t r + 0.5p_t |r - q|. \quad (8.3)$$

它表示相对原计划的上调和下调均承担 50% 偏差成本。以  $a_{t|k}^+, a_{t|k}^- \geq 0$  线性化  $r_{t|k} = q_t + a_{t|k}^+ - a_{t|k}^-$ 。

定义剩余时域场景紧急费用  $C_k^\omega = \sum_{t \in \mathcal{T}_k} 5p_t e_{t|k}^\omega$ 。风险增强目标为

$$\min \sum_{t \in \mathcal{T}_k} g_t(q_t, r_{t|k}) + \mathbb{E}[C_k] + \lambda \text{CVaR}_\alpha(C_k) + \gamma_k b_k^{\text{end}}, \quad (8.4)$$

其中 CVaR 采用 Rockafellar–Uryasev 辅助阈值表示 [5]:

$$\text{CVaR}_\alpha(C_k) = \min_{\zeta} \left\{ \zeta + \frac{1}{1-\alpha} \sum_{\omega} \pi_{\omega} [C_k^{\omega} - \zeta]^+ \right\}. \quad (8.5)$$

目标配合公共物理约束、当前 SOC 初值和日末库存软价值，形成两阶段随机 MILP 的重复滚动近似。CVaR 惩罚与库存软价值只参与决策，不计入实际账单。

## 8.4 实验设计与结果占位

【待补】完成 B0 仅日前、B1 确定性 MPC、B2 联合场景、B3 提前量尺度、B4 加入 CVaR 的逐项消融；报告预测 MAE、RMSE、CRPS、区间覆盖率和区间评分，以及全年费用、紧急购电量、调整量、经验 CVaR、求解时间与 MILP 间隙。

【待补】比较固定 0:00 之外  $\{6, 12, 18\}$  的 8 个子集。若各方案保留相同重算机会但屏蔽部分新预报，则解释为信息价值；若同时取消重算，则解释为信息与控制机会的联合价值。

## 9 问题四模型与待完成内容

问题四沿用式(5.2)–(5.3)，只将价格改为随日期和时段变化的  $p_{i,t}$ ，并按决策时可获得的信息构造条件价格场景。若价格和净负荷误差显著相关，应以联合场景  $\{p_{i,t}^{\omega}, L_{i,t}^{\omega}, G_{i,t}^{\omega}\}$  驱动优化；将附件 4 全天实际价格提前输入仅作为完美信息下界。

【待补】补入价格可知时点、价格预测或场景方法、问题二与问题三在波动电价下的目标函数、结果表、典型日图、完美信息下界及敏感性分析。

## 10 模型检验与评价

### 10.1 模型检验

当前前两问结果通过以下一致性检查：每个自然日均含 144 个 10 min 时段和 145 个 SOC 状态；所有功率在进入能量平衡前乘  $1/6$ ；充电增加库存时乘  $\eta_c$ ，放电减少库存时除以  $\eta_d$ ；SOC 与充放电功率均未越界；同一时段不同时充放电；跨日 SOC 按原浮点值连续传递；计划费用与 5 倍紧急费用由输出轨迹独立重算一致；目标日及以后实际数据的扰动不改变当天 0:00 预测与场景。

### 10.2 优点

本文用同一组物理约束贯穿四问，变量含义和量纲一致；按发布时间构建信息集，能区分可执行策略与完美信息下界；联合残差日块保留电池调度所需的时间相关性；模型主体为线性或混合整数线性结构，便于解释、复现和审计。第三问将提前量校准、概率场景和尾部风险拆成可单独验证的模块，有利于判断增量价值来自何处。

### 10.3 局限与改进

问题二主模型固定 0:00 的名义电池轨迹，未利用日内已实现误差做因果反馈；终端价值导致多数日期日末 SOC 贴近下限，跨日价值近似仍较粗；历史均值未使用天气和节假日等外生变量；有限历史日难以充分描述极端光伏误差。可进一步采用 48 h 滚动时域、基于已观测偏差的电池反馈策略，以及保持日期相关性的块自助法评价费用差异。

【待补】Q3、Q4 完成后补充概率校准结论、尾部风险权衡、波动电价下的模型局限与最终推广建议。

## AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色、论文结构整理、LaTeX 排版辅助和代码审阅等，详细使用情况见支撑材料。

## 参考文献

- [1] Lemos-Vinasco J, Schledorn A, Pourmousavi S A, et al. Economic evaluation of stochastic home energy management systems in a realistic rolling horizon setting[EB/OL]. arXiv:2203.08639, 2022.
- [2] Elkazaz M, Sumner M, Thomas D. Real-time energy management for a small scale PV-battery microgrid: Modeling, design, and experimental verification[J]. Energies, 2019, 12(14): 2712.
- [3] Schulz B, El Ayari M, Lerch S, et al. Post-processing numerical weather prediction ensembles for probabilistic solar irradiance forecasting[J]. Solar Energy, 2021, 220: 1016–1031.
- [4] Gneiting T, Lerch S, Schulz B. Probabilistic solar forecasting: Benchmarks, post-processing, verification[J]. Solar Energy, 2023, 252: 72–80.
- [5] Rockafellar R T, Uryasev S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. Journal of Risk, 2000, 2(3): 21–41.
- [6] Elmachtoub A N, Grigas P. Smart “Predict, then Optimize”[J]. Management Science, 2022, 68(1): 9–26.
- [7] Alghumayjan S, Han J, Zheng N, et al. Energy storage arbitrage in two-settlement markets: A transformer-based approach[EB/OL]. arXiv:2404.17683, 2024.

## A 支撑材料文件清单

最终支撑材料至少应包含数据预处理、预测、场景生成、优化求解、结果审计、Excel 导出和科研绘图的全部可运行源程序，以及“AI 工具使用详情.pdf”。当前工程中前两问相关源程序位于“03 计算工程”的源代码目录，固定配置为“q1 q2 baseline.json”，正式结果位于“04 正式成果”。

【待补】提交前生成匿名化的最终文件树，确保论文、结果表、代码及支撑材料版本完全一致。

## B 完整源程序

【待补】按 2026 格式规范，将建模所用全部完整、可运行源程序编入附录；同时保留在支撑材料压缩包中。阶段稿不在此重复粘贴代码。